

СУ „Св. Климент Охридски“, ФМИ

СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО“

Обектно-ориентирано програмиране (практикум)

2025-2026 г.

Задание за курсов проект № 03 - Goodreads

Описание на задачата

Реализирайте конзолно приложение, наподобяващо Goodreads - платформа за управление и споделяне на информация за книги. Основната цел на системата е да позволи на потребителите да откриват книги, да организират собствената си библиотека, да следят други потребители, както и да взаимодействат с автори и издателства.

Системата поддържа различни типове потребители – читатели, автори и издатели – като всеки от тях разполага със специфични функционалности.

Всички данни в системата се съхраняват във файл, който се зарежда при стартиране на приложението и се записва при неговото приключване, което позволява запазване на състоянието между отделните изпълнения на програмата.

1. Потребители

a. User

- i. username с дължина от 6 до 24 символа
- ii. password с дължина от 12 до 36 символа, като трябва да съдържа поне една малка буква, една главна буква и един символ, който не е буква
- iii. registrationDate - дата на регистрация на потребителя
- iv. followers

b. Reader : public User

- i. съдържа книги, които е добавил в профила си
- ii. рафтове(shelves), в които може да добавя книги
- iii. списък с любими книги
- iv. рожден ден, който може да зададе, ако поиска
- v. inbox с получени съобщения

c. Author : public Reader - авторът има всички права и функционалности на обикновения читател, както и добавени:

- i. списък с публикувани книги
- ii. издателства, с които е работил авторът
- iii. inbox

d. Publisher : public User

- i. автори, които са работили с издателството
- ii. публикувани книги

2. Модели

a. Book

- i. заглавие - уникален идентификатор за всяка книга
- ii. автор
- iii. издателство
- iv. резюме
- v. жанрове
- vi. среден рейтинг
- vii. брой на дадени от читателите рейтинги
- viii. дата на издаване
- ix. брой страници

b. Date - представя дата като наредена тройка от ден, месец и година

c. Shelf - рафт, който потребителят може да създава и именува и да поставя книги в него(напр. "want-to-reread", "dropped-forever", "own-physically")

- i. име (уникални за всеки потребител)
- ii. книги, които съдържа
- iii. брой на книгите
- iv. дата на създаване

d. Message

- i. от кого е изпратено
- ii. дали е прочетено
- iii. съдържание

ВАЖНО - можете(и е препоръчително) да добавяте всякакви други класове и абстракции, ако смятате, че това ще подобри дизайна и функционалността на проекта ви.

3. Команди - всички команди трябва да се валидират и да изписват подходящо съобщение след не/успешното си изпълнение.

- help - показва информация за позволените команди спрямо типа на потребителя

- register <username> <password> <type>(reader/author/publisher)

- login <username> <password>

- logout

- exit - записва всички данни във файл и спира системата

Reader:

- search <name> - case-insensitive search; изписва всички потребители(заедно с типа им), последвани от всички книги(заедно със средния им рейтинг), които съвпадат; толерират се до 2 грешни символа в зададения <name>

// Например:
> search fire

Users:
fyre (Reader)
Fire (Publisher)

Books:
FIRE (8.92)

- follow <username> - последва посочения потребител и му изпраща съобщение
- add-book <bookName> <status> <rating>* - добавя книга към профила
 - = status може да е plan-to-read, reading, paused, dropped
 - = rating не е задължителен аргумент
- create-shelf <name>
- delete-shelf <name>
- add-to-shelf <bookName> <shelfName>
- remove-from-shelf <bookName> <shelfName>
- delete-book <bookName> - изтрива книгата от профила на читателя и я маха от всички рафтове
- show-shelf <reader>* <name> - показват се името на рафта и всички книги в него, заедно със средната им оценка
 - = reader е опционален аргумент, показващ в рафтовете на кой потребител да се търси посоченият; ако не е зададен, се търси в рафтовете на текущия потребител
 - = ако reader е зададен, то трябва той и текущият да са приятели, иначе достъпът ще бъде отказан
- show-inbox <filter>*
 - = опционален филтър, който показва само поканите за приятелство
- read-msg <index> - маркира съобщението като прочетено
- delete-msg <index> - изтрива съобщението, само ако е прочетено
- friends <reader>*
 - = опционален reader, иначе показва собствените приятели
 - = приятел е потребител, с когото се следват взаимно
- add-birthday <date>* - добавя информация за рожден ден към профила
 - = ако <date> не се зададе, то информацията за рожден ден в профила се изтрива, ако е имало такава
- profile <reader>* - показва информация - име, рожден ден, рафтове, любими книги, дата на регистрация
 - = опционален reader, иначе показва собствения профил

Publisher:

- publish <bookTitle> <authorName> <releaseDate> <pageCount> <genres> - публикува нова книга и изпраща известие на всеки потребител, който следва или автора на книгата, или издателя
 - = всеки аргумент след <pageCount> се третира като жанр
 - = примерни съобщения:

// потребител следва автора/издателя:

[index] New book published by author AuthorName: BookName

[index] New book published by publisher PublisherName: BookName

// потребител следва автора и издателя:

[index] New book published by author AuthorName and publisher PublisherName:
BookName

- add-synopsis <bookTitle> <synopsis>

- offer <author> - изпраща съобщение за job offer

Author:

- show-inbox <filter>*

 - = опционален филтър, който показва само job offer-ите

- accept-offer <index> - приема job offer-а, ако съобщението е от такъв тип

- leave <publisher>

- followers

4. Design Patterns - помислете и за използването на определени Design Patterns, ако сметнете, че има подходящи за това случаи.